



1. Resumen ejecutivo

El presente proyecto detalla el diseño, desarrollo y construcción de un prototipo de impresora Braille de bajo costo, orientada a facilitar la accesibilidad a material de lectura para personas con discapacidad visual. El sistema está gobernado por el microcontrolador ESP32-S3-WROOM-1-N8R2, el cual recibe los caracteres de texto a imprimir a través de dos interfaces: de forma local mediante comunicación serial (protocolo UART a 115200 baudios) y de forma inalámbrica aprovechando su conectividad Wi-Fi integrada. Esta versatilidad permite enviar documentos a la máquina tanto desde una computadora tradicional como desde dispositivos móviles sin necesidad de cables. La etapa de potencia y control de movimiento se implementa mediante drivers DRV8825 que accionan motores paso a paso NEMA 17, encargados de desplazar el papel y el carro de impresión. El proceso de embutición (generación del punto en relieve) se realiza mediante un solenoide tipo Push (TAU-0826B) controlado por un circuito MOSFET con protecciones contra fuerza electromotriz inversa (Back-EMF). Se abordaron desafíos técnicos críticos, incluyendo la disipación térmica en la regulación de voltaje lineal (LDO LM1117 a 3.3V), la estabilización de transitorios mediante capacitores de tantalio y electrolíticos, y el diseño mecánico de la matriz y el punzón para deformar el papel de alto gramaje sin perforarlo. Los resultados esperados apuntan a obtener caracteres Braille consistentes que cumplan con los estándares internacionales de lectura táctil.

2. Abstract

This project details the design, development, and construction of a low-cost Braille printer prototype, aimed at facilitating access to reading materials for visually impaired individuals. The system is governed by the ESP32-S3-WROOM-1-N8R2 microcontroller, which receives the text characters to be printed through two interfaces: locally via serial communication (UART protocol at 115200 baud) and wirelessly leveraging its built-in Wi-Fi connectivity. This versatility allows documents to be sent to the machine from both a traditional computer and mobile devices without the need for cables. The power and motion control stage is implemented using DRV8825 drivers that actuate NEMA 17 stepper motors, responsible for moving the paper and the print carriage. The embossing process (generation of the relief dot) is carried out by a Push-type solenoid (TAU-0826B) controlled by a MOSFET circuit with protection against back electromotive force (Back-EMF). Critical technical challenges were addressed, including thermal dissipation in the linear voltage regulation (LDO LM1117 at 3.3V), transient stabilization using tantalum and electrolytic capacitors, and the mechanical design of the die and punch to deform heavy-weight paper without piercing it. The expected results aim to obtain consistent Braille characters that comply with international tactile reading standards.

3. Estado del arte

[1] F. A. Sandoval Noreña y J. L. Espinoza Bustamante, "Implementación de un prototipo de impresora braille modular de bajo costo," Tesis de Grado, Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador, 2021.

Análisis: Este trabajo propone el diseño de una impresora Braille utilizando una arquitectura modular de piezas encajables y una placa Arduino estándar, recibiendo datos únicamente por cable a través del monitor serial. Nuestro proyecto toma como base la necesidad de bajo costo expuesta por los autores, pero representa un salto tecnológico significativo al reemplazar el microcontrolador básico por un ESP32-S3-WROOM-1-N8R2. Esto no solo incrementa la velocidad de procesamiento (comunicación UART a 115200 baudios), sino que abre la posibilidad de enviar los caracteres de forma inalámbrica vía Wi-Fi, eliminando la dependencia física de la computadora.

[2] C. P. Vinueza Escobar, F. Moreno Montenegro, et al., "Implementación de un prototipo de impresora braille de bajo costo, basado en hardware libre," Revista Publicando, vol. 4, no. 12 (1), pp. 89–107, 2017.

Análisis: Los autores demuestran la viabilidad de utilizar hardware libre (Open Source) para el control de motores en sistemas de accesibilidad. Sin embargo, en su implementación eléctrica no se detallan protecciones contra transitorios industriales. Nuestro proyecto mejora este enfoque al aplicar criterios rigurosos de diseño electrónico en la PCB: se implementó un sistema de disipación térmica mediante Copper Pour para el regulador LDO LM1117 (3.3V) y se añadieron capacitores de tantalio (10 μ F) y electrolíticos para filtrar el ruido y absorber la fuerza electromotriz inversa (Back-EMF) generada por los motores NEMA 17 y los drivers DRV8825.

[3] A. Mohamed Ismail et al., "Development of Low cost 6 Dot Unicode Braille printer for aiding visually impaired persons," International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT), 2020.

Análisis: Este artículo documenta el uso de dos motores paso a paso y un solenoide para transformar texto Unicode a código Braille físico sobre hojas A4. Mientras que los autores logran la funcionalidad básica, nuestro proyecto se enfoca profundamente en la mecánica de la embutición para garantizar la durabilidad del punto táctil. En lugar de un solenoide genérico, implementamos un actuador tubular tipo Push (modelo TAU-0826B con resorte de retorno) capaz de ejercer 20N de fuerza, coordinado con una matriz y punzón



semiesférico con tolerancias milimétricas (1.8 mm de diámetro en matriz) para deformar el papel de alto gramaje sin perforarlo.

[4] S. V. Ankam et al., "Design and Fabrication of Bengali Braille Embosser Using Solenoid," en 2024 IEEE 9th International Conference for Convergence in Technology (I2CT), Pune, India, 2024.

Análisis: Este reciente paper de la IEEE expone el diseño de un cabezal de impresión accionado por solenoides. En el desarrollo de su etapa de potencia, enfrentan desafíos con los tiempos de accionamiento electromagnético. Nuestro trabajo aborda y optimiza esta misma etapa de potencia mediante el uso de un circuito de conmutación sólido y veloz: un MOSFET de nivel lógico (excitado a 3.3V) con una resistencia Pull-Down de 10 k Ω para evitar disparos accidentales, y un Diodo Schottky en antiparalelo para proteger al microcontrolador ESP32-S3-WROOM-1-N8R2 de los picos inductivos destructivos generados por el solenoide.

4. Descripción

Propuesta y Foco:

El proyecto consiste en la creación de un prototipo de producto de hardware: una máquina impresora Braille funcional y económica. El foco principal es proponer un proceso de manufactura e impresión que resuelva la problemática del alto costo de las impresoras Braille comerciales, las cuales suelen ser inaccesibles para usuarios en países en vías de desarrollo o instituciones educativas con bajo presupuesto.

Motivación:

La motivación principal de este trabajo radica en la inclusión social y educativa. El acceso a material impreso en Braille es fundamental para la alfabetización y el desarrollo cognitivo de las personas con discapacidad visual. Al diseñar un sistema basado en componentes estándar (como motores NEMA 17 y el ecosistema ESP32), se busca democratizar el acceso a esta tecnología.

5. Objetivos

a. General

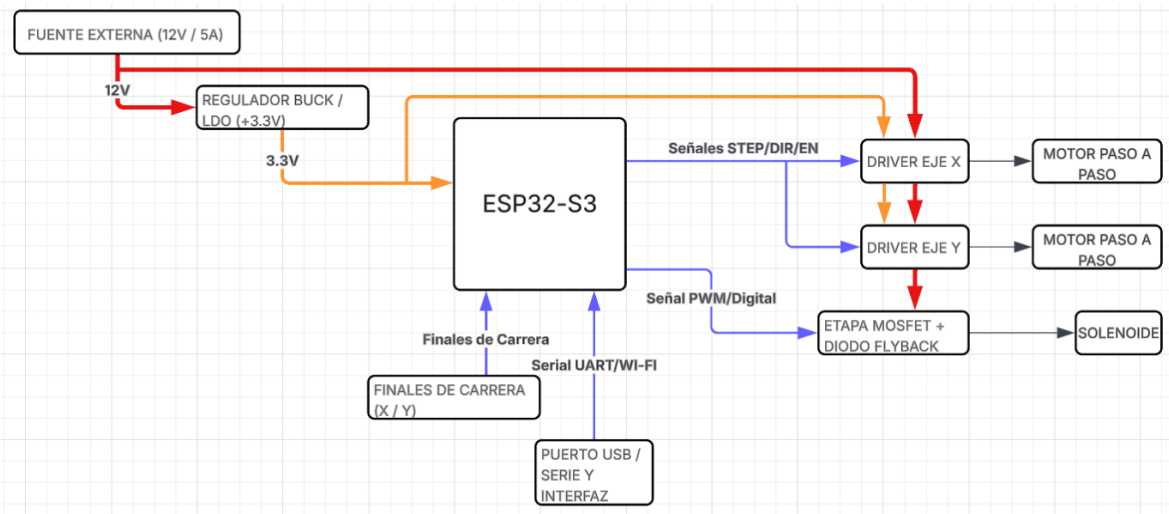
Diseñar y construir un prototipo funcional de máquina impresora Braille de bajo costo, integrando sistemas electromecánicos y microcontroladores de arquitectura abierta, capaz de traducir texto digital a caracteres en relieve sobre papel de alto gramaje.

b. Específicos



- Diseñar e implementar la etapa de potencia electrónica, incluyendo la regulación térmica del suministro a 3.3V, los drivers de los motores paso a paso (DRV8825) y el circuito de conmutación del actuador principal.
- Desarrollar la mecánica de embutición mediante la sincronización de un solenoide tipo Push de 12V con una matriz y punzón calibrados para deformar el papel sin producir cortes.
- Programar el firmware del microcontrolador ESP32-S3-WROOM-1-N8R2 para procesar la recepción de datos tanto por protocolo serial (UART) como de forma inalámbrica mediante su módulo Wi-Fi integrado, coordinando la decodificación de caracteres con los movimientos de los motores y los tiempos de impacto del actuador (microstepping y pulsos de milisegundos).
- Ejecutar pruebas de integración y calibración física para asegurar que la altura y separación de los puntos generados cumplan con las normativas internacionales del sistema Braille.

6. Esquema general del proyecto



El sistema de la impresora Braille está diseñado bajo una arquitectura modular, separando claramente la etapa de control lógico, las interfaces de usuario, la etapa de potencia y los actuadores mecánicos. A continuación, se detallan los niveles de alimentación, los tipos de comunicación y la descripción de cada bloque funcional.

1. Niveles de Alimentación y Distribución de Energía



El sistema opera con tres niveles de tensión principales para separar la lógica de control de la fuerza electromotriz, optimizando la eficiencia térmica del circuito:

- **12V (Nivel de Potencia Bruta):** Proviene de una fuente de alimentación externa de 12V y 6A. Este voltaje se distribuye directamente a los actuadores de mayor consumo: los drivers DRV8825, el circuito de conmutación del Solenoide, y a la etapa de reducción DC-DC.
- **5V (Nivel Intermedio):** Generado de manera eficiente a partir de los 12V mediante un regulador de conmutación (Buck Converter) modelo MP2393GTL-Z. Este nivel sirve como escalón térmico para evitar la sobrecarga de disipación en la etapa lógica final.
- **3.3V (Nivel Lógico):** Generado a partir de la línea de 5V mediante un regulador lineal (LDO). Este nivel es crítico y exclusivo para la alimentación del microcontrolador ESP32-S3 y como voltaje de referencia para las señales lógicas hacia los drivers y el MOSFET.

2. Tipos de Comunicación e Interfaces

El flujo de datos utiliza diferentes protocolos dependiendo del bloque con el que interactúa el microcontrolador:

- **UART / USB:** Comunicación asíncrona bidireccional a 115200 baudios. Se utiliza para la interfaz cableada entre la Computadora (Teclado/PC) y el ESP32-S3, permitiendo la transmisión de los caracteres a imprimir.
- **Wi-Fi (TCP/IP):** Comunicación inalámbrica gestionada por el módulo nativo del ESP32-S3, permitiendo recibir comandos y documentos desde una Aplicación Móvil o Web sin dependencia de cables.
- **Señales Lógicas (GPIO a 3.3V):** Comunicación unidireccional de hardware. El microcontrolador envía trenes de pulsos (STEP/DIR) a los drivers de los motores, pulsos digitales en milisegundos a la compuerta del MOSFET para accionar el solenoide, y recibe estados digitales altos/bajos (HIGH/LOW) desde los sensores de fin de carrera.

3. Descripción de las Partes (Bloques del Sistema)



- **Interfaces de Entrada (Teclado/PC y Aplicación/Web):** Actúan como el origen de los datos. Son las plataformas desde las cuales el usuario introduce el texto estándar que desea traducir a relieve.
- **Unidad de Control Central (ESP32-S3):** Es el "cerebro" del sistema. Se encarga de recibir el texto, decodificarlo según la matriz estándar del alfabeto Braille y calcular las coordenadas espaciales. Orquesta la sincronización enviando las instrucciones de movimiento a los motores y las órdenes de impacto al solenoide.
- **Regulación Step-Down DC-DC (5V):** Etapa de alta eficiencia energética basada en el integrado MP2393GTL-Z. Se encarga de reducir los 12V de la fuente principal a 5V mediante conmutación de alta frecuencia, minimizando las pérdidas por calor.
- **Regulación LDO (3.3V):** Etapa electrónica de acondicionamiento final (basada en el LM1117). Toma los 5V del bloque anterior y los estabiliza a 3.3V limpios para el microcontrolador, utilizando capacitores de tantalio para suprimir ruidos transitorios.
- **Drivers de Motores (DRV8825):** Actúan como traductores de potencia. Reciben las señales lógicas débiles (3.3V) del ESP32 y conmutan los 12V de la fuente con la corriente adecuada para realizar el microstepping de los motores.
- **Motores (NEMA 17):** Actuadores electromecánicos encargados de la cinemática del sistema. Posicionan el carro de impresión (Eje X) y el rodillo de avance del papel (Eje Y) con precisión milimétrica.
- **Mosfet Control / Solenoide:** Circuito de actuación de alta velocidad. El MOSFET actúa como un interruptor electrónico de estado sólido que, al recibir un pulso lógico del ESP32, libera de golpe los 12V hacia el Solenoide (actuador lineal), generando la fuerza mecánica de 20N necesaria para embutir el papel sin perforarlo.
- **Sensores de Fin de Carrera (Endstops):** Interruptores mecánicos de seguridad y posicionamiento que le indican al ESP32 cuándo el carro de impresión ha llegado a su punto de origen (Coordenada 0,0) para iniciar la calibración del área de trabajo.



6.1. Product Breakdown Structure (Estructura de desglose del producto)

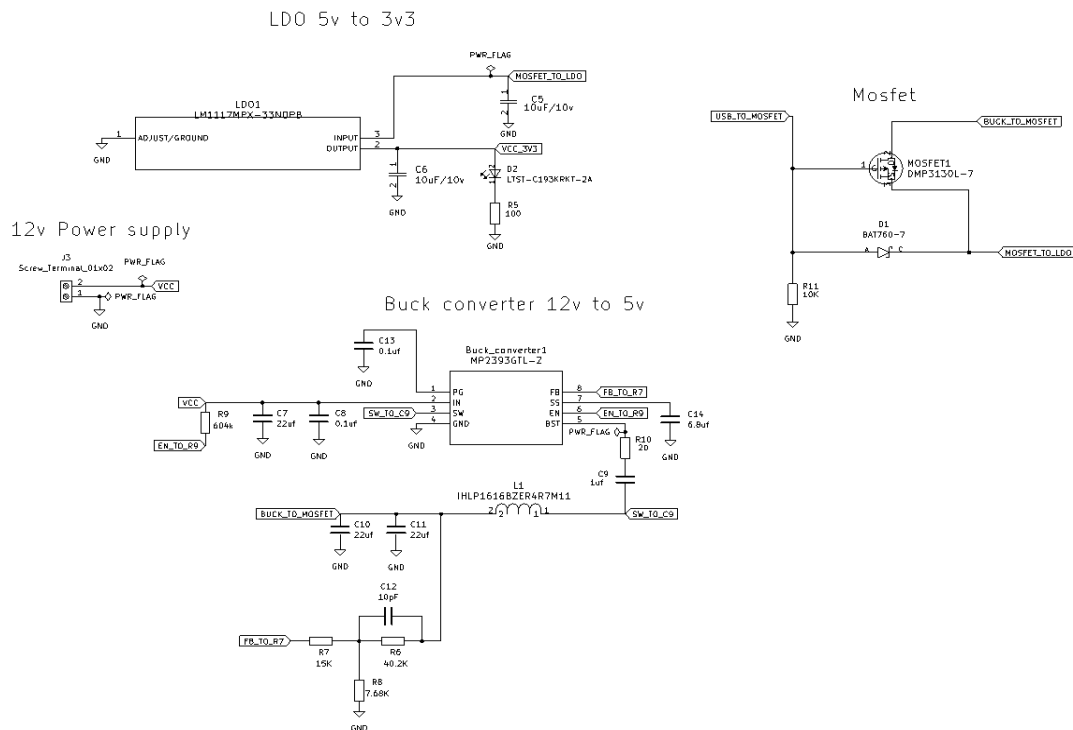
La Estructura de Desglose del Producto (PBS) organiza jerárquicamente los componentes del prototipo de la impresora Braille. El sistema principal se subdivide en tres ramas fundamentales y dependientes entre sí: la arquitectura electrónica (gestión de energía y procesamiento), el ensamble mecánico (cinemática de ejes y sistema de embutición), y la interfaz de usuario (comunicación de datos).

7. Diseños

a. Electrónico

El diseño electrónico de la impresora Braille se implementó sobre una PCB personalizada, organizada en tres bloques esquemáticos principales: **gestión de energía y regulación, unidad de control (MCU) y periféricos, y drivers de motores paso a paso**. A continuación se describe cada bloque con su esquemático, mapeo de pines y sistema de control asociado.

7.a.1 — Esquema de Regulación y Alimentación



Componentes principales: LM1117MPX-33NOPB (LDO), MP2393GTL-Z (Buck Converter), DMP3130L-7 (MOSFET P-Channel), BAT760-7 (Diodo Schottky).



El sistema de alimentación opera en tres niveles de tensión en cascada:

Entrada de 12V (J3 – Screw Terminal 1x02): La fuente externa de 12V/6A ingresa al sistema a través del conector de tornillo J3. Esta línea es la fuente de potencia bruta que alimenta los drivers de motores y el solenoide. Un símbolo PWR_FLAG marca el nodo como fuente primaria de VCC.

Buck Converter 12V → 5V (MP2393GTL-Z): Para reducir eficientemente los 12V a 5V se utiliza el integrado MP2393GTL-Z. La red de retroalimentación (feedback) está formada por los resistores R6 (40.2 kΩ), R7 (15 kΩ) y R8 (7.68 kΩ) conectados al pin FB, los cuales fijan el nivel de salida a 5V. La bobina de almacenamiento de energía es la IHL1616BZER4R7M11 (4.7 μH), y el filtrado de salida se realiza con capacitores C10 y C11 (22 μF cada uno). El capacitor C12 (10 pF) forma una red de compensación de fase. La habilitación del Buck se controla mediante la señal EN_TO_R9 (vinculada al GPIO del ESP32), lo que permite apagar la etapa de potencia por software.

LDO 5V → 3.3V (LM1117MPX-33NOPB): Desde los 5V del Buck, el regulador lineal LM1117 genera la línea de 3.3V (VCC_3V3) para el ESP32-S3 y la lógica de control. Los capacitores C5 y C6 (10 μF/10V) en entrada y salida aseguran la estabilidad. Un LED indicador D2 (LTST-C193KRKT-2A) con resistencia R5 (100 Ω) confirma visualmente la presencia de la tensión lógica.

Circuito MOSFET de selección de fuente (Mosfet de poder): El MOSFET PMOS DMP3130L-7 (MOSFET1) actúa como conmutador automático de fuente. Su compuerta se controla mediante la red R11 (10 kΩ) a GND. Cuando hay tensión USB (USB_TO_MOSFET), el MOSFET conduce y alimenta el LDO (MOSFET_TO_LDO). El Diodo Schottky D1 (BAT760-7) en antiparalelo protege contra inversión de corriente entre la fuente de 12V y el bus USB.

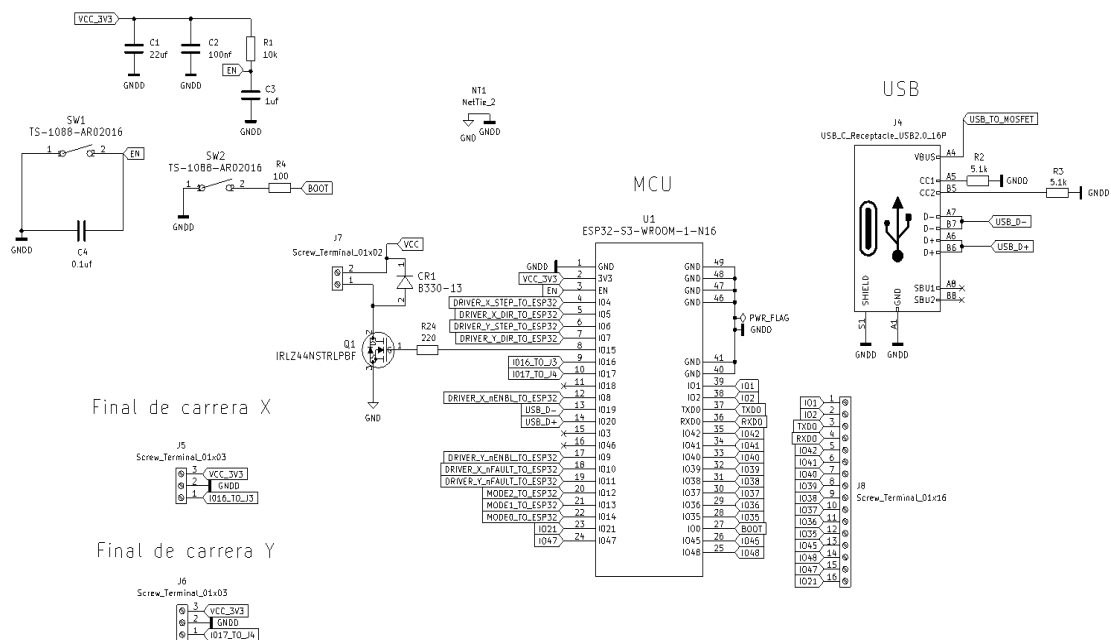
Señal	Nodo	Descripción
VCC	J3 Pin 2	Entrada 12V desde fuente externa
BUCK_TO_MOSFET	Salida Buck	5V hacia el selector de fuente
USB_TO_MOSFET	USB VBUS	5V desde bus USB (alternativo)
MOSFET_TO_LDO	Entrada LDO	5V seleccionado hacia el LDO



MAQUINA BRAILLE

Señal	Nodo	Descripción
VCC_3V3	Salida LDO	3.3V para lógica y MCU
EN_TO_R9	R9 (604 kΩ)	Habilitación del Buck desde GPIO

7.a.2 — Esquema del Microcontrolador (MCU) y Periféricos



Componente principal: ESP32-S3-WROOM-1-N8R2 (U1)

El ESP32-S3-WROOM-1-N8R2 es el núcleo de control del sistema. Opera a 3.3V y se comunica con todos los subsistemas mediante señales GPIO de nivel lógico.

Pinout completo y mapeo de señales del ESP32-S3:

Pin ESP32	Señal	Destino / Función
IO4	DRIVER_X_STEP_TO_ESP32	Pulsos STEP hacia Driver X
IO5	DRIVER_X_DIR_TO_ESP32	Dirección del Motor X



MAQUINA BRAILLE

Pin ESP32	Señal	Destino / Función
IO6	DRIVER_Y_STEP_TO_ESP32	Pulsos STEP hacia Driver Y
IO7	DRIVER_Y_DIR_TO_ESP32	Dirección del Motor Y
IO8	DRIVER_X_nENBL_TO_ESP32	Habilitación (activa baja) Driver X
IO9	DRIVER_X_nFAULT_TO_ESP32	Fallo del Driver X (entrada)
IO10	DRIVER_Y_nENBL_TO_ESP32	Habilitación (activa baja) Driver Y
IO11	DRIVER_Y_nFAULT_TO_ESP32	Fallo del Driver Y (entrada)
IO12	MODE2_TO_ESP32	Configuración de microstepping (bit 2)
IO13	MODE1_TO_ESP32	Configuración de microstepping (bit 1)
IO14	MODE0_TO_ESP32	Configuración de microstepping (bit 0)
IO16	IO16_TO_J3	Sensor fin de carrera Eje X
IO17	IO17_TO_J4	Sensor fin de carrera Eje Y
IO19	USB_D-	Datos USB Diferencial negativo



Pin ESP32	Señal	Destino / Función
IO20	USB_D+	Datos USB Diferencial positivo
TXD0	TXD0	UART TX (hacia terminal/PC)
RXD0	RXD0	UART RX (desde terminal/PC)
IO36, IO35, IO34	GND	Pines de tierra internos del módulo
EN	EN (activa alta)	Habilitación del módulo (R1 pull-up 10k)

Circuito de reset y boot:

- SW1 (TS-1088-AR02016): Botón de reset conectado al pin EN. C4 (0.1 μ F) filtra rebotes. R1 (10 k Ω) mantiene el pin EN en alto en reposo.
- SW2 (TS-1088-AR02016) + R4 (100 Ω): Botón de Boot (IO0). Permite entrar al modo de programación flash manteniendo presionado durante el reset.
- Capacitores de desacoplamiento C1 (22 μ F) y C2 (100 nF) en la línea VCC_3V3 aseguran estabilidad durante transitorios.

Circuito de control del Solenoide (MOSFET de conmutación): El transistor MOSFET de canal N IRLZ44NSTRPBF (Q1) actúa como interruptor de estado sólido de alta velocidad para el solenoide. Su compuerta se conecta a una señal GPIO del ESP32 mediante R24 (220 Ω), que limita la corriente de carga de la capacitancia de compuerta. Un terminal de tornillo J7 (Screw Terminal 1x02) conectado con el diodo CR1 (B330-13) en antiparalelo provee protección contra el Back-EMF inductivo generado por el solenoide al desactivarse. La alimentación de 12V al solenoide fluye a través del drain del MOSFET; el source se conecta a GND.

Conectores de expansión:

- J8 (Screw Terminal 1x16): Expone los pines IO1, IO2, TXD0, RXD0, IO42, IO41, IO40, IO39, IO38, IO37, IO36, IO35, IO45, IO48, IO47, IO21 para expansión futura o depuración.

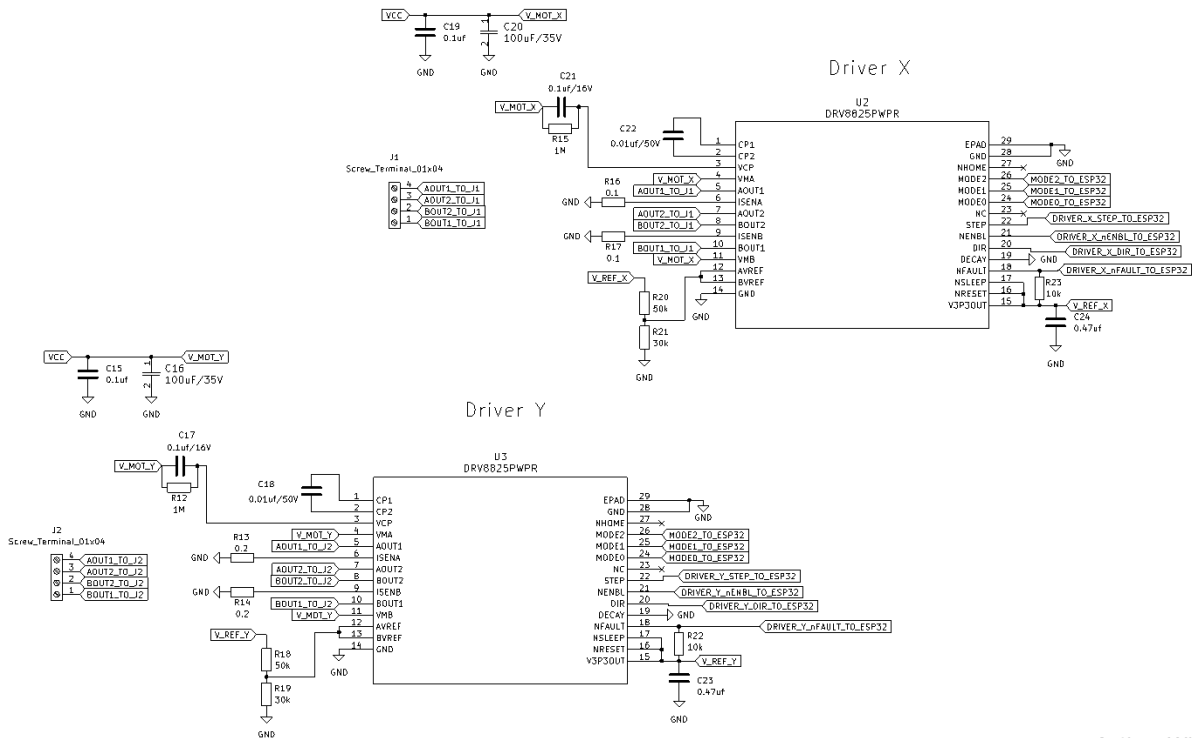


MAQUINA BRAILLE

- J5 / J6 (Screw Terminal 1x03): Conectores de tres pines para los sensores de fin de carrera X e Y, con líneas VCC_3V3, GND y señal digital de estado.

Interfaz USB-C (J4 – USB_C_Receptacle_USB2.0_16P): Implementa la comunicación USB 2.0 Full Speed. Las líneas diferencial D+ y D- se conectan directamente a los pines IO20/IO19 del ESP32. Resistores R2 y R3 (5.1 kΩ) en los pines CC1 y CC2 identifican el rol del dispositivo como UFP (USB Function Port), habilitando la negociación con cargadores USB-C. El pin VBUS se enruta como USB_TO_MOSFET para activar el selector de alimentación.

7.a.3 — Esquema de Drivers de Motores Paso a Paso



Componente principal: DRV8825PWPR (U2 – Driver X, U3 – Driver Y)

Se implementan dos canales independientes de drivers DRV8825, uno por cada eje de movimiento: **Eje X** (posicionamiento del carro de impresión) y **Eje Y** (avance del papel). Ambos comparten una arquitectura idéntica.

Configuración de microstepping: Los pines MODE0, MODE1 y MODE2 de cada driver reciben señales del ESP32. La combinación de estos tres bits define la resolución de microstepping según la tabla del DRV8825:



MODE2	MODE1	MODE0	Resolución
0	0	0	Full step
0	0	1	Half step
0	1	0	1/4 step
0	1	1	1/8 step
1	0	0	1/16 step
1	0	1	1/32 step

Esta configuración permite al firmware ajustar dinámicamente la precisión del posicionamiento, lo cual es crítico para alcanzar la separación estándar de 2.5 mm entre puntos Braille.

Regulación de corriente (V_REF): La corriente máxima por fase de cada motor se fija mediante un divisor resistivo:

- Driver X: R20 (50 kΩ) y R21 (30 kΩ), generan V_REF_X
- Driver Y: R18 (50 kΩ) y R19 (30 kΩ), generan V_REF_Y

Estos voltajes de referencia se aplican al pin VREF del DRV8825. La corriente límite se calcula como: $I_{max} = V_{REF} / (5 \times R_{sense})$, donde los resistores de sense son R16/R17 (Driver X) y R13/R14 (Driver Y), ambos de 0.2 Ω, calibrando la corriente de los motores NEMA 17.

Condensadores de bomba de carga: El pin CP1 de cada DRV8825 utiliza un capacitor C22 / C18 (0.01 μF/50V) para la bomba de carga interna del gate driver, requerimiento mandatorio del fabricante para el correcto funcionamiento del puente H interno.

Alimentación y desacoplamiento:

- V_MOT_X / V_MOT_Y: Alimentación de 12V para el puente H de cada driver. Capacitor electrolítico de 100 μF/35V (C20/C16) más capacitor cerámico de 0.1 μF (C19/C15) en paralelo, filtran transitorios de la línea de motor.
- Capacitor C21/C17 (0.1 μF/16V) en el pin VMA del driver como desacoplamiento local.

Conectores de motor (J1/J2 – Screw Terminal 1x04): Cada motor NEMA 17 (bipolar) se conecta mediante 4 hilos a los terminales de salida del puente H:

Pin Conector	Señal	Bobina Motor
--------------	-------	--------------



MAQUINA BRAILLE

Pin Conector	Señal	Bobina Motor
4	AOUT1	Bobina A – terminal 1
3	AOUT2	Bobina A – terminal 2
2	BOUT2	Bobina B – terminal 2
1	BOUT1	Bobina B – terminal 1

Señales de control por driver:

Señal ESP32	Pin DRV8825	Función
DRIVER_X_STEP_TO_ESP32	STEP (22)	Pulso de paso (flanco activo)
DRIVER_X_DIR_TO_ESP32	DIR (20)	Sentido de rotación
DRIVER_X_nENBL_TO_ESP32	NENBL (21)	Habilitación del driver (activo bajo)
DRIVER_X_nFAULT_TO_ESP32	NFAULT (18)	Indicador de fallo térmico/OC (activo bajo)
MODE0/1/2_TO_ESP32	MODE0/1/2 (24/25/26)	Configuración de microstepping

El pin NHOME (27) y NC (23) no se utilizan en esta implementación. El pin DECAY (19) se conecta a GND para seleccionar el modo de decaimiento mixto (mixed decay), optimizando la suavidad de movimiento del motor. NSLEEP (17) y NRESET (16) se mantienen conectados a través de R23/R22 (10 kΩ) a la referencia V_REF_X / V_REF_Y respectivamente, manteniéndolos activos.

7.a.4 — Sistema de Control Aplicado



El sistema implementa un **control de lazo abierto con detección de posición de origen** (homing):

Control de movimiento (Lazo abierto con microstepping): El ESP32-S3 genera trenes de pulsos STEP a los DRV8825 sin retroalimentación de posición continua. La precisión se garantiza por la naturaleza determinista del motor paso a paso: cada pulso STEP representa un desplazamiento angular exacto. Con microstepping de 1/16, el sistema logra pasos de $0.1125^\circ/\text{paso}$ ($200 \text{ pasos/rev} \times 16 = 3200 \text{ micropasos/rev}$), lo que, combinado con el paso de rosca del husillo, entrega resolución submilimétrica suficiente para cumplir la norma Braille (separación horizontal de 2.5 mm y vertical de 2.5 mm entre puntos).

Homing (referenciación de origen): Al encender el sistema, el firmware ejecuta una rutina de homing: mueve cada eje en sentido negativo hasta que el sensor de fin de carrera correspondiente (IO16 para X, IO17 para Y) cambia de estado, indicando que el carro llegó a la posición física (0,0). A partir de ese punto, todas las posiciones de impresión se calculan por conteo de pasos acumulados (odometría de motor).

Control de actuación del solenoide (control temporal): El ESP32-S3 envía pulsos digitales de duración calibrada (del orden de milisegundos) al MOSFET Q1. El ancho del pulso determina la energía transferida al solenoide y, por tanto, la profundidad de embutición del punto. Este tiempo se ajusta empíricamente para obtener la altura de punto estándar de 0.48 mm sin perforar el papel.

b. Mecánico [OBLIGATORIO PARA PROYECTO 4]

Boceto de la mecánica, por partes. Sus piezas. Uniones. Articulaciones. Accionamientos. Rodamientos.

Descripciones de las partes.

Anexar dibujo técnico que contenga una lámina rotulada por pieza independiente. Vistas alámbricas en 2D con cotas.

c. Interfaz [OBLIGATORIO PARA PROYECTO 4]

Captura de pantalla de la interfaz de usuario.

Descripciones. Explicar si se aplica algún sistema de control.



8. Costos

8.a — Materiales y herramientas compradas / incremental

Bloque: Microcontrolador y periféricos

N°	Componente	Cantidad	Precio U. (USD)	Total (USD)
1	ESP32-S3-WROOM-1-N8R2	2	\$5.71	\$11.42
2	Conector JST XH2.54 3 pines (pack 5u)	1	\$0.83	\$0.83
3	Receptáculo USB-C 16 pines (pack 10u)	1	\$1.13	\$1.13
4	Pulsador SMD TS-1088-AR02016 (pack 10u)	1	\$0.93	\$0.93
5	Diodo Schottky B330-13-F	1	\$0.63	\$0.63
6	MOSFET N-Ch IRLZ44NSTRPBF	1	\$1.85	\$1.85
7	Solenoid Push TAU-0826B 20N	1	\$1.29	\$1.29
8	Capacitor 22 μ F/25V	2	\$0.54	\$1.08
9	Capacitor 100 nF/50V	4	\$0.14	\$0.56
10	Capacitor 1 μ F	2	\$0.26	\$0.52
11	Resistor 100 Ω	2	\$0.10	\$0.20
12	Resistor 10 k Ω	2	\$0.10	\$0.20
13	Resistor 220 Ω	2	\$0.10	\$0.20
14	Resistor 5.1 k Ω	4	\$0.10	\$0.40
15	Módulo sensor final de carrera	2	\$3.84	\$7.68
			Subtotal	\$28.92

Bloque: Drivers de motores

N°	Componente	Cantidad	Precio U. (USD)	Total (USD)
1	Driver DRV8825PWPR	3	\$4.99	\$14.97
2	Conector JST XH2.54 4 pines (pack 5u)	1	\$0.90	\$0.90
3	Motor NEMA 17 – 17HS4401 (pack 3u)	1	\$21.58	\$21.58
4	Capacitor electrolítico 100 μ F/35V	3	\$0.35	\$1.05
5	Capacitor 10 nF/50V	3	\$2.54	\$7.62
6	Capacitor 100 nF/50V	6	\$0.14	\$0.84
7	Capacitor 470 nF/25V	3	\$0.23	\$0.69



MAQUINA BRAILLE

N°	Componente	Cantidad	Precio U. (USD)	Total (USD)
8	Resistor 1 MΩ	3	\$0.10	\$0.30
9	Resistor 0.2 Ω (sense)	6	\$0.20	\$1.20
10	Resistor 50 kΩ	3	\$2.25	\$6.75
11	Resistor 30 kΩ	3	\$0.10	\$0.30
12	Resistor 10 kΩ	3	\$0.10	\$0.30
			Subtotal	\$56.50

Bloque: Regulación y alimentación

N°	Componente	Cantidad	Precio U. (USD)	Total (USD)
1	Buck Converter MP2393GTL-Z	2	\$1.50	\$3.00
2	LDO LM1117MPX-3.3/NOPB	1	\$1.04	\$1.04
3	LED indicador LTST-C193KRKT-2A	2	\$0.17	\$0.34
4	MOSFET P-Ch DMP3130L-7	1	\$0.57	\$0.57
5	Diodo Schottky BAT760-7	1	\$0.55	\$0.55
6	Bobina 4.7 μH – IHLP1616BZER4R7M11	2	\$0.92	\$1.84
7	Capacitor 100 nF/50V	4	\$0.14	\$0.56
8	Capacitor 22 μF/25V	6	\$0.54	\$3.24
9	Capacitor 6.8 μF/6.3V	2	\$0.52	\$1.04
10	Capacitor 1 μF	2	\$0.26	\$0.52
11	Capacitor 10 pF/35V	2	\$0.18	\$0.36
12	Capacitor de tántalo 10 μF/10V	2	\$0.47	\$0.94
13	Resistor 604 kΩ	2	\$0.11	\$0.22
14	Resistor 20 Ω	2	\$0.11	\$0.22
15	Resistor 15 kΩ	2	\$0.10	\$0.20
16	Resistor 40.2 kΩ	2	\$0.10	\$0.20
17	Resistor 7.68 kΩ	2	\$0.10	\$0.20
18	Resistor 10 kΩ	1	\$0.10	\$0.10
19	Resistor 100 Ω	1	\$0.10	\$0.10
			Subtotal	\$15.24
TOTAL COMPRADO		\$100.66		



8.b — Materiales y herramientas prestadas / existentes (sin costo incremental)

N°	Componente / Herramienta	Cantidad
1	Bornera 2.54 mm 2 pines (pack 5u) – donado	1
2	Fuente de alimentación 12V / 6A / 72W – donada	1

9. Resultados parciales y finales

De las pruebas realizadas. Debe contener datos numéricos de mediciones. Puede estar discriminado por sus partes: Mecánica, Electrónica, Interfaz de usuario.

Pruebas realizadas (funcionales, unitarias, de estrés, etc.). Resultados cuantificables (tablas, gráficas). Análisis de los resultados: ¿cumplió con los objetivos?

Guardar las pruebas y resultados obtenidos en una carpeta compartida.

10. Conclusiones y recomendaciones finales

Lecciones aprendidas, qué funcionó y qué no, lista de recomendaciones para alguien que quiera continuar su proyecto, y mejoras futuras

11. Bibliografía

[1] F. A. Sandoval Noreña y J. L. Espinoza Bustamante, "Implementación de un prototipo de impresora braille modular de bajo costo," Tesis de Grado, Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador, 2021.

[2] C. P. Vinueza Escobar, F. Moreno Montenegro, et al., "Implementación de un prototipo de impresora braille de bajo costo, basado en hardware libre," Revista Publicando, vol. 4, no. 12 (1), pp. 89–107, 2017.

[3] A. Mohamed Ismail et al., "Development of Low cost 6 Dot Unicode Braille printer for aiding visually impaired persons," International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT), 2020.

[4] S. V. Ankam et al., "Design and Fabrication of Bengali Braille Embosser Using Solenoid," en 2024 IEEE 9th International Conference for Convergence in Technology (I2CT), Pune, India, 2024.



[5] Texas Instruments, "DRV8825 Stepper Motor Controller IC – Datasheet," SLVSA73, rev. F, 2014. [En línea]. Disponible en: <https://www.ti.com/product/DRV8825>

[6] Espressif Systems, "ESP32-S3-WROOM-1 Datasheet," v1.3, 2023. [En línea]. Disponible en: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-s3-wroom-1_wroom-1u_datasheet_en.pdf

[7] Texas Instruments, "LM1117 800-mA, Low-Dropout Linear Regulator – Datasheet," SNOS412, 2020. [En línea]. Disponible en: <https://www.ti.com/product/LM1117>

[8] Monolithic Power Systems, "MP2393 – 3A, 1.2MHz, Wide Input Range Synchronous Step-Down Converter – Datasheet," rev. 1.0, 2019. [En línea]. Disponible en: <https://www.monolithicpower.com/en/mp2393.html>

12. Anexos